

2026 年度「シミュレーション特論」第 1 回レポート課題

システム情報

項目	値
計算ノード名	ysnd00.edu.tut.ac.jp
CPU	AMD EPYC 9254 24-Core Processor (2ソケット、48コア)
メモリ量	250 GiB

【1】グリッドサイズと性能（OMP_NUM_THREADS=1, -O2）

課題1では最適化レベルの指定がないため、-O2 で固定して評価を行った。

コンパイルコマンド:

```
icx -fopenmp -std=gnu89 -O2 -o bin/himeno_omp src/himenoBMTxpa.c
```

実行コマンド（例）:

```
export OMP_NUM_THREADS=1
./bin/himeno_omp S # M, L も同様
```

Grid size	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
S	0.943088	115	2008.07
M	59.229043	858	1986.12
L	60.139006	101	1878.80

【2】最適化オプション（Grid=S, OMP_NUM_THREADS=1）

コンパイルコマンド（測定ごとに最適化オプションを変えて再コンパイル）:

```
icx -fopenmp -std=gnu89 -O0 -o bin/himeno_omp src/himenoBMTxpa.c
icx -fopenmp -std=gnu89 -O1 -o bin/himeno_omp src/himenoBMTxpa.c
icx -fopenmp -std=gnu89 -O2 -o bin/himeno_omp src/himenoBMTxpa.c
icx -fopenmp -std=gnu89 -O3 -o bin/himeno_omp src/himenoBMTxpa.c
```

実行コマンド:

```
export OMP_NUM_THREADS=1
./bin/himeno_omp S
```

Option	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
-O0	57.237897	1461	420.34
-O1	48.274247	6630	2261.68
-O2	49.703904	6045	2002.80
-O3	49.476148	6031	2007.36

【3】 OpenMP スレッド数 (Grid=S, -O2)

課題3ではスレッド数の影響を調べるため、最適化レベルは -O2 で固定した。

コンパイルコマンド:

```
icx -fopenmp -std=gnu89 -O2 -o bin/himeno_omp src/himenoBMTxpa.c
```

実行コマンド (例) :

```
export OMP_NUM_THREADS=1    # 2, 4, 8 も同様
./bin/himeno_omp S
```

Number of OpenMP threads	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
1	49.915502	6075	2004.21
2	40.914857	10099	4064.72
4	31.634604	14898	7755.30
8	17.128982	14860	14286.31

【発展課題】 MPI プロセス数 (Grid=S)

コンパイル手順:

1. Makefile.sample を Makefile にコピーし、CC = mpicc を CC = mpicc -cc=icx に変更
2. CFLAGS = -O3 を CFLAGS = -O3 -std=gnu89 に変更
3. プロセス数に応じて ./paramset.sh S <x> <y> <z> を実行
4. make でビルド

実行コマンド (例) :

```
module load intel/2025
module load intelmpi/2025
./paramset.sh S 2 2 2
make
mpirun -np 8 ./bmt
```

Number of MPI processes	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
1	58.945497	77996	21789.86
2	53.178672	138258	42813.98
4	47.673682	250549	86545.96
8	37.696982	337259	147329.53

プロセス分割: 1→(1,1,1), 2→(2,1,1), 4→(2,2,1), 8→(2,2,2)